

GUÍA TUTORIAL: CONVERSIÓN DE SISTEMAS NUMÉRICOS

Aprende a convertir de forma práctica entre los sistemas clave en redes e informática: **Decimal, Binario, Hexadecimal y Octal**.

1. Decimal a Binario (Divisiones Sucesivas)

Método: Se divide el número decimal entre 2 sucesivamente hasta que el cociente sea 0. El número binario se forma leyendo los **residuos (R)** de **abajo hacia arriba** (el último residuo es el bit más significativo).

Ejemplo práctico: Convertir 13 a Binario

División	Cociente	Residuo (Bit)	Orden de lectura
13 ÷ 2	6	1 (R1)	↑ Primero (Menos significativo)
6 ÷ 2	3	0 (R0)	↑
3 ÷ 2	1	1 (R1)	↑
1 ÷ 2	0	1 (R1)	↑ Último (Más significativo)

Resultado: 13 en decimal equivale a **1101** en binario.

2. Binario a Decimal (Pesos Posicionales)

Método: Asigna a cada bit un peso basado en las potencias de 2 (... , 32, 16, 8, 4, 2, 1) de derecha a izquierda. Luego, **suma los valores correspondientes a los bits activos (1)**.

Ejemplo práctico: Convertir 1101011 a Decimal

Pesos (2 ⁿ)	64	32	16	8	4	2	1
Bits	1	1	0	1	0	1	1
Cálculo	64	32	0	8	0	2	1

Sustitución y Suma: 64 + 32 + 8 + 2 + 1 = **107**

3. Hexadecimal a Decimal (Vía Mapa de Bits)

Método rápido: Convierte cada dígito hexadecimal a su bloque correspondiente de **4 bits** (código binario estándar de 4 posiciones: 8-4-2-1). Une los bloques y aplica los pesos globales del binario resultante.

Nota de valores: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15.

Ejemplo práctico: Convertir 9B a Decimal

Dígito Hex	9	B (11)
Bloque de 4 bits	1 0 0 1	1 0 1 1

Binario Completo	1 0 0 1 1 0 1 1
------------------	-----------------

Pesos globales del binario obtenido (10011011):

$$128(1) + 64(0) + 32(0) + 16(1) + 8(1) + 4(0) + 2(1) + 1(1) = 128 + 16 + 8 + 2 + 1 = 155$$

4. Decimal a Octal (Agrupación de Bits de 3 en 3)

Método: Primero convierte el número decimal a binario. Luego, **agrupa los bits de derecha a izquierda en bloques de 3**. Si falta algún dígito a la izquierda para completar el grupo, rellena con ceros. Convierte cada grupo de 3 bits a su valor decimal (pesos 4-2-1) de forma independiente.

Ejemplo práctico: Convertir 45 a Octal

1. Convertimos 45 a binario mediante divisiones: $45 = 101101$

Binario Dividido	1 0 1	1 0 1
Pesos locales (4-2-1)	4 + 0 + 1	4 + 0 + 1
Dígito Octal	5	5

Resultado: Uniendo los dígitos de izquierda a derecha obtenemos **55**.